



Mobile Application Development • ด้วย Expo SDK 57

Campus Events

ความก้าวหน้าการพัฒนาแอปพลิเคชันกิจกรรมในมหาวิทยาลัย

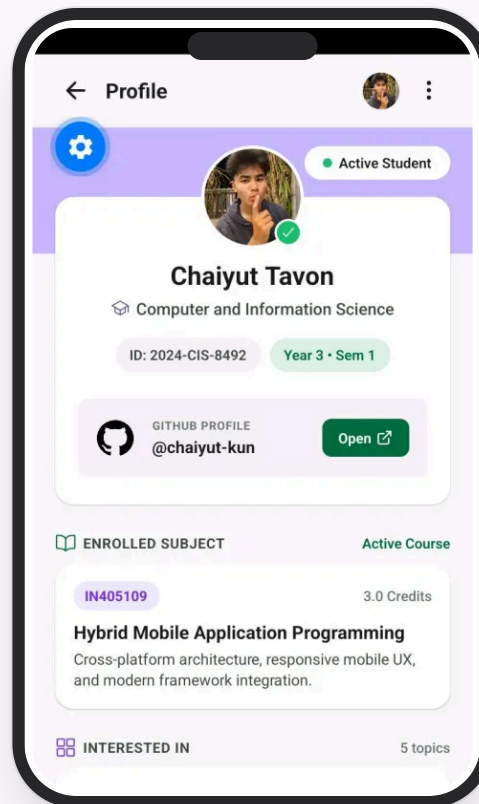
Mobile Foundation, React Native & Expo

OBJECTIVE (วัตถุประสงค์)

เริ่มต้นพัฒนาด้วย Expo SDK 57 วางโครงสร้างมาตรฐานโมบายล์แอปพลิเคชัน และทดสอบรันแอปบนอุปกรณ์จริงผ่าน Expo Go อย่างมีประสิทธิภาพ

KEY FEATURES & HIGHLIGHTS

- ✓ **Project Scaffolding:** จัดระเบียบโฟลเดอร์สำหรับ Expo Router และ Components แยกเป็นสัดส่วน
- ✓ **Expo Go Fast Refresh:** เชื่อมต่อทดสอบบนสมาร์ตโฟนจริงแบบเรียลไทม์ผ่าน QR Code
- ✓ **Modern Baseline:** ใช้ React 19, React Native 0.86 และ TypeScript ควบคุมความถูกต้อง



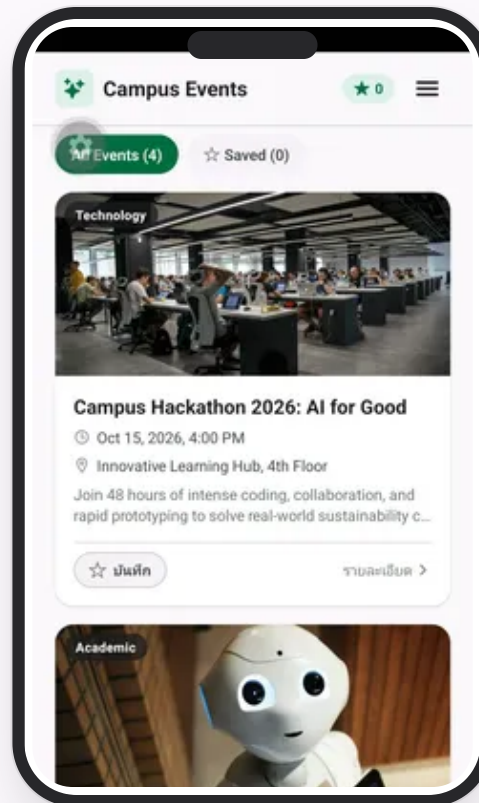
Components, Props, State & Events

OBJECTIVE (วัตถุประสงค์)

สร้างคอมโพเนนต์พื้นฐานที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ ส่งผ่านข้อมูลกิจกรรมด้วย Props และจัดการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ผ่าน State และ Event Handlers

KEY FEATURES & HIGHLIGHTS

- ✓ **EventCard Component:** การ์ดแสดงข้อมูลกิจกรรม วันเวลา สถานที่ และจำนวนผู้เข้าร่วม
- ✓ **Local State & useState:** ควบคุมสถานะการกดบันทึกรายการโปรด (Bookmark) และการเปิด Modal
- ✓ **List Rendering:** วนลูปแสดงผลรายการกิจกรรมจาก Data Structure อย่างมีประสิทธิภาพ



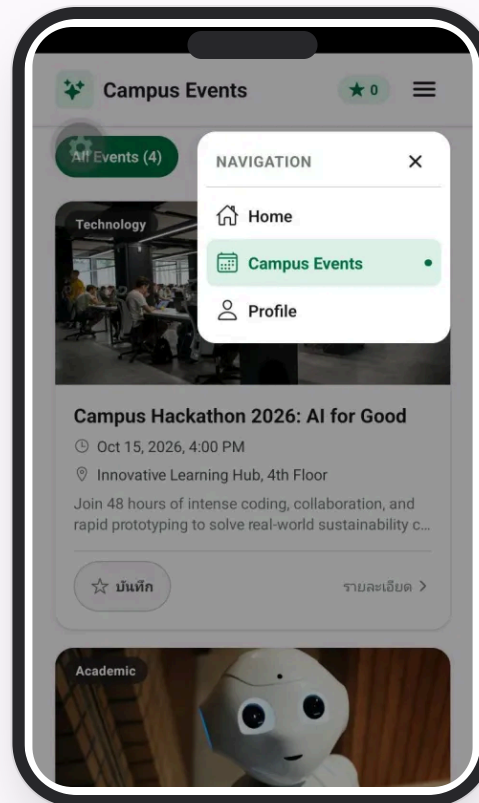
Styling & Responsive Mobile UI

OBJECTIVE (วัตถุประสงค์)

ออกแบบหน้าต่างแอปพลิเคชันให้ทันสมัย รองรับขนาดหน้าจอสมาร์ทโฟนที่หลากหลาย ด้วย Flexbox และจัดการพื้นที่ปลอดภัย (Safe Area)

KEY FEATURES & HIGHLIGHTS

- ✓ **Responsive Layout:** จัดการสัดส่วนและระยะห่างด้วย Flexbox ให้รองรับทั้งหน้าจอเล็กและใหญ่
- ✓ **Safe Area Insets:** ป้องกันไม่ให้คอนเทนต์ชนขอบหรือทับซ้อนกับ Notch และ Home Bar
- ✓ **Design System:** กำหนดมาตรฐานชุดสี (Color Palette) และความโค้งมนของการ์ดกิจกรรม



Expo Router & Navigation

OBJECTIVE (วัตถุประสงค์)

จัดการการเปลี่ยนหน้าด้วย File-based Routing ของ Expo Router สร้าง Bottom Tabs Navigator และเปิดดูรายละเอียดกิจกรรมผ่าน Dynamic Routes

KEY FEATURES & HIGHLIGHTS

- ✓ **Bottom Tabs Navigation:** แลบนำทางด้านล่าง 3 หน้าหลัก (Events, Favorites, Profile)
- ✓ **Dynamic Event Routes:** เจาะลึกรายละเอียดกิจกรรมใน `app/events/[id].tsx` อย่างแม่นยำ
- ✓ **404 & Stack Integration:** ป้องกันการหลุดด้วย `+not-found.tsx` พร้อม Header ย้อนกลับ



Forms & State Management

OBJECTIVE (วัตถุประสงค์)

สร้างฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและเพิ่มกิจกรรมใหม่ พร้อมระบบตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) และแชร์สถานะผ่าน Global Context

PLANNED CAPABILITIES

- **Event Registration Modal:** ป้อนข้อมูลชื่อ อีเมล รหัสนักศึกษา พร้อมตรวจสอบเงื่อนไข
- **Real-time Input Validation:** แจ้งเตือนข้อผิดพลาดทันทีเพื่อลดความผิดพลาดของผู้ใช้
- **Events & Registration Context:** จัดการ State การลงทะเบียนร่วมกันทั้งระบบ

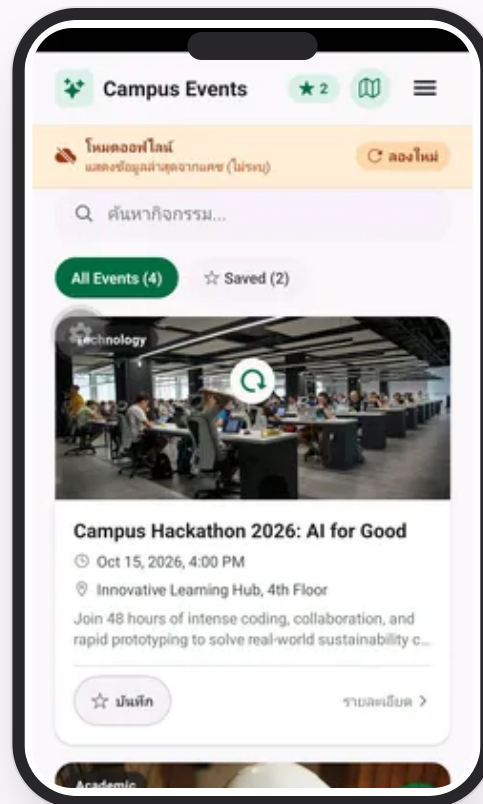
REST API & Networking

OBJECTIVE (วัตถุประสงค์)

เชื่อมต่อแอปพลิเคชันเข้ากับ Backend Server ผ่าน REST API เพื่อโหลดข้อมูลกิจกรรมแบบไดนามิก พร้อมระบบจัดการสถานะเครือข่าย

PLANNED CAPABILITIES

- **Async API Client:** โหลดและส่งข้อมูลกิจกรรมผ่าน RESTful endpoints อย่างมีประสิทธิภาพ
- **Tri-State UI Feedback:** จัดการหน้าจอ Loading, Empty State และ Error State ชัดเจน
- **Pull to Refresh & Retry:** รองรับการรูดหน้าจอเพื่อดึงข้อมูลใหม่และปุ่มกดลองใหม่อัตโนมัติ



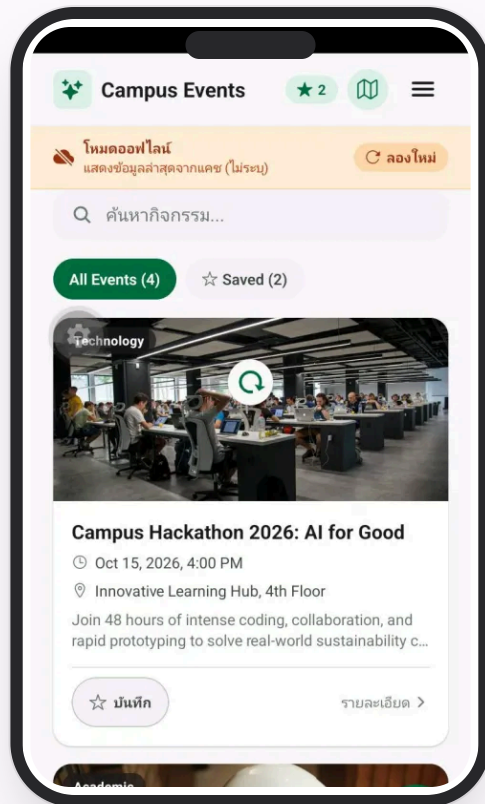
Local Storage & Offline Applications

OBJECTIVE (วัตถุประสงค์)

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบ Offline โดยจัดเก็บรายการกิจกรรมที่บันทึกไว้ในเครื่องด้วย AsyncStorage เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ราบรื่น

PLANNED CAPABILITIES

- **Persistent Favorites:** บันทึกกิจกรรมที่ชื่นชอบลง Storage ของเครื่อง ข้อมูลไม่หายเมื่อปิดแอป
- **Offline-First Resilience:** เปิดดูรายการกิจกรรมและข้อมูลเดิมได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
- **Storage Synchronization:** ตรวจสอบความถูกต้องและอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติเมื่อกลับมาออนไลน์



Authentication & Mobile Security

OBJECTIVE (วัตถุประสงค์)

วางระบบรักษาความปลอดภัย ยืนยันตัวตนผู้ใช้ เก็บรักษา Access Token ด้วย SecureStore และสร้าง Route Guards ป้องกันสิทธิ์การเข้าถึง

PLANNED CAPABILITIES

- **SecureStore Token Vault:** จัดเก็บ Sensitive Token ลงในระดับฮาร์ดแวร์ KeyStore / Keychain
- **Protected Route Guards:** กรองสิทธิ์ผู้ใช้งานก่อนเข้าหน้าสร้างกิจกรรมหรือข้อมูลส่วนตัว
- **Session Restoration:** ต่ออายุและฟื้นฟู Session การเข้าใช้งานอัตโนมัติเมื่อเปิดแอปใหม่



Login & Auth Flow

`presentations/images/lab-08.webp`

Roadmap Mockup

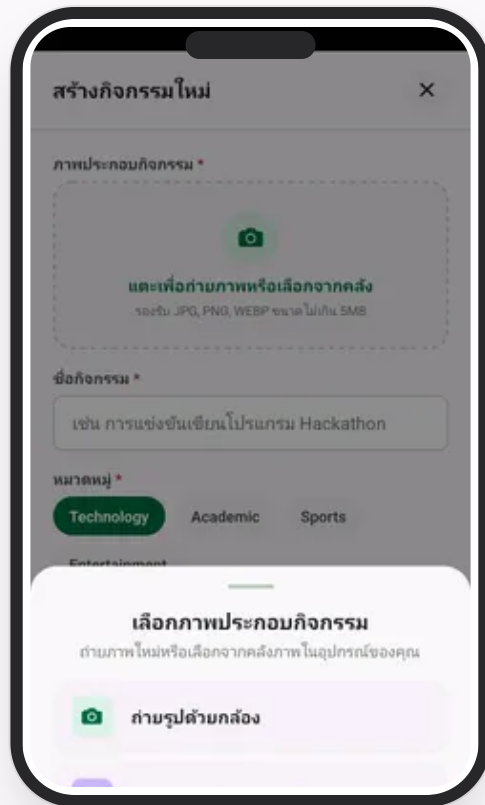
Camera, Image Picker & Permissions

OBJECTIVE (วัตถุประสงค์)

เชื่อมต่อกับกล้องและคลังภาพของสมาร์ทโฟนสำหรับอัปโหลดภาพกิจกรรม พร้อมทั้งจัดการวงจรการขอ Permission ที่ถูกต้องตามหลัก UX

PLANNED CAPABILITIES

- **Camera & Image Picker:** ถ่ายภาพสดจากกล้อง หรือเลือกโปสเตอร์กิจกรรมจาก Photo Library
- **Contextual Permissions:** ขอสิทธิ์กล้องเมื่อผู้ใช้กดใช้งาน ไม่ขอพรีเพอร์ตั้งแต่เปิดแอป
- **Permission Recovery UX:** มีหน้าจอรองรับกรณีผู้ใช้ปฏิเสธสิทธิ์ พร้อมปุ่มนำทางไปหน้า Settings



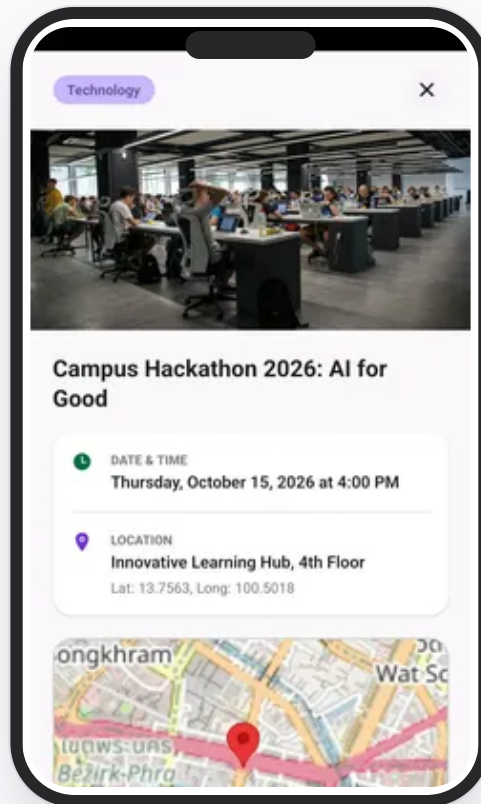
Location & Interactive Maps

OBJECTIVE (วัตถุประสงค์)

แสดงพิกัดสถานที่จัดกิจกรรมบนแผนที่แบบ Interactive ระบุตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ และเลือกจุดจัดกิจกรรมบนแผนที่ได้อย่างแม่นยำ

PLANNED CAPABILITIES

- **Interactive MapView:** แสดงแผนที่มหาวิทยาลัยพร้อมหมุด (Markers) แสดงสถานที่จัดงานทั้งหมด
- **User Geolocation:** ขอสิทธิ์ Foreground Location เพื่อแสดงตำแหน่งเปรียบเทียบกับสถานที่จัดงาน
- **Location Picker Modal:** จิ้มเลือกพิกัดจัดงานใหม่ผ่านแผนที่แบบเรียลไทม์



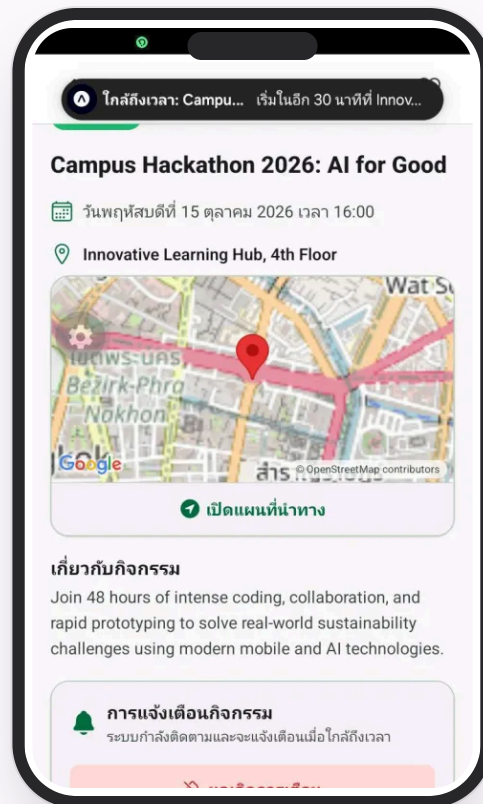
Notifications & Mobile Platform APIs

OBJECTIVE (วัตถุประสงค์)

สร้างระบบแจ้งเตือนกิจกรรมล่วงหน้า (Local Event Reminder) พร้อมเชื่อมโยงการกด Notification เพื่อเปิดดูรายละเอียดกิจกรรมโดยตรง

PLANNED CAPABILITIES

- **Scheduled Local Notifications:** ตั้งเวลาแจ้งเตือนก่อนกิจกรรมเริ่มล่วงหน้าตามเวลาที่กำหนด
- **Notification Channels:** ปรับแต่ง Channel บน Android กำหนดระดับเสียง ความสำคัญ และสั่นเตือน
- **Deep Linking to Event:** ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อเปิดหน้าจอ app/events/[id] ได้อย่างแม่นยำ



Q&A